第9次习题课2026-5-8, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习L^p-空间, Hölder 不等式, 简单函数逼近.

习题1. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $f\in L^1(E,\mu)$是一个实值或复值函数, 满足

$$\Big|\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|=\int_E |f(x)|\mathrm{d}\mu(x).$$

证明存在常数$\theta\in[0,2\pi)$ 和一个μ-零测集$Z\subset E$ 使得

$$f(x)=e^{\mathrm{i}\theta}|f(x)|\qquad \forall\, x\in E\setminus Z.$$

[易见当f为实值函数时, $\theta=0$ 或π.]

【证】可以假定$\mu(E)>0$, 否则结论自动成立. 周知对任意复数$z\in\mathbb{C}$ 存在$\theta\in[0,2\pi)$ 使得$z=|z|e^{\mathrm{i}\theta}$ 即$|z|=e^{-\mathrm{i}\theta}z$. 取$z=\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)$, 则结合假设得到

$$\int_E e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\mathrm{d}\mu(x)=e^{-\mathrm{i}\theta}\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E|f(x)|\mathrm{d}\mu(x).$$

因

$$\int_E e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E \mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)\mathrm{d}\mu(x)+\mathrm{i}\int_E \mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)\mathrm{d}\mu(x)$$

故比较实部、虚部的积分得到

$$\int_E \mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E|f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=\int_E|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|\mathrm{d}\mu(x)$$

这里用到$|f(x)|=|e^{-\mathrm{i}\theta}||f(x)|=|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|$. 于是得到

$$\int_E\Big(|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|-\mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)\Big)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

因被积函数非负, 故存在μ-零测集$Z\subset E$ 使得

$$|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|-\mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)=0\qquad\forall\, x\in E\setminus Z.$$

即

$$\mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)=|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|\qquad\forall\, x\in E\setminus Z.$$

将这等式两边平方看出: $e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)$的虚部几乎处处为零, 即

$$\mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)=0\qquad\forall\, x\in E\setminus Z.$$

所以得知$e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)$几乎处处为实数, 即

$$e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)=\mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)\big)=|e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)|=|f(x)|\qquad\forall\, x\in E\setminus Z.$$

所以

$$f(x)=e^{\mathrm{i}\theta}|f(x)|\qquad\forall\, x\in E\setminus Z.$$

□

习题2(讲义习题5.4.3). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, 设$1<p,q<\infty$ 满足$1/p+/q=1$. 设复值函数$f\in L^p(E,\mu), g\in L^q(E,\mu)$ 满足

$$\Big|\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| = \|f\|_{L^p(E,\mu)}\|g\|_{L^q(E,\mu)}.$$

证明: 存在复常数c 使得

$$f(x)=c|g(x)|^{q-2}\overline{g(x)} \qquad [\mu]\ \text{a.e. } x\in E,$$

$$\text{或}\quad g(x)=c|f(x)|^{p-2}\overline{f(x)} \qquad [\mu]\ \text{a.e. } x\in E.$$

这里$\overline{z}$是复数$z\in\mathbb{C}$的共轭, 并且对于$\alpha>1$我们定义$|z|^{\alpha-2}\overline{z}\big|_{z=0}=0$. [注意由$\alpha>1$知这个约定是合理的: 因为当$z\neq 0$时$\big||z|^{\alpha-2}\overline{z}\big|=|z|^{\alpha-1}$, 所以$\lim\limits_{z\to 0}|z|^{\alpha-2}\overline{z}=0$.]

【证】为使问题有意义, 我们假定$\mu(E)>0$. 简记$\|\cdot\|_{L^p}=\|\cdot\|_{L^p(E,\mu)}$.

当$\|f\|_{L^p}=0$ 或$\|g\|_{L^q}=0$ 时易见所证等式分别对$c=0$成立.

下设$\|f\|_{L^p}>0$且$\|g\|_{L^q}>0$. 由假设和Hölder 不等式有

$$\Big|\int_E fg\mathrm{d}\mu\Big|\le\int_E|fg|\mathrm{d}\mu\le\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}=\Big|\int_E fg\mathrm{d}\mu\Big|.$$

所以

$$\Big|\int_E fg\mathrm{d}\mu\Big|=\int_E|fg|\mathrm{d}\mu=\int_E|f||g|\mathrm{d}\mu=\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}. \tag{1}$$

由第一个等式和上题知存在常数$\theta\in[0,2\pi)$ 和μ-零测集$Z_1\subset E$ 使得

$$f(x)g(x)=e^{\mathrm{i}\theta}|f(x)g(x)|=e^{\mathrm{i}\theta}|f(x)||g(x)| \qquad \forall\, x\in E\setminus Z_1. \tag{2}$$

对于(1)中的第三个等号, 回忆Young不等式: 对任意$A,B\in[0,\infty)$ 有

$$A^{1/p}B^{1/q}\le\frac{A}{p}+\frac{B}{q};\qquad A^{1/p}B^{1/q}=\frac{A}{p}+\frac{B}{q}\implies A=B.$$

令

$$f_1(x)=\Big(\frac{|f(x)|}{\|f\|_{L^p}}\Big)^p,\quad g_1(x)=\Big(\frac{|g(x)|}{\|g\|_{L^q}}\Big)^q. \tag{3}$$

则由Young不等式有

$$[f_1(x)]^{1/p}[g_1(x)]^{1/q}\le\frac{f_1(x)}{p}+\frac{g_1(x)}{q},\quad x\in E$$

取积分得到

$$1=\frac{1}{\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}}\int_E|f(x)||g(x)|\mathrm{d}\mu(x)=\int_E[f_1(x)]^{1/p}[g_1(x)]^{1/q}\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\le\int_E\Big(\frac{f_1(x)}{p}+\frac{g_1(x)}{q}\Big)\mathrm{d}\mu(x)=\frac{1}{p}\int_E f_1(x)\mathrm{d}\mu(x)+\frac{1}{q}\int_E g_1(x)\mathrm{d}\mu(x)$$

$$=\frac{1}{p}\cdot\frac{\int_E|f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)}{(\|f\|_{L^p})^p}+\frac{1}{q}\cdot\frac{\int_E|g(x)|^q\mathrm{d}\mu(x)}{(\|g\|_{L^q})^q}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$$

$$\Longrightarrow \quad \int_E [f_1(x)]^{1/p}[g_1(x)]^{1/q}\mathrm{d}\mu(x) = \int_E \Big(\frac{f_1(x)}{p} + \frac{g_1(x)}{q}\Big)\mathrm{d}\mu(x)$$

即

$$\int_E \Big([f_1(x)]^{1/p}[g_1(x)]^{1/q} - \frac{f_1(x)}{p} - \frac{g_1(x)}{q}\Big)\mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

因被积函数不变号, 故存在μ-零测集$Z_2 \subset E$使得

$$[f_1(x)]^{1/p}[g_1(x)]^{1/q} = \frac{f_1(x)}{p} + \frac{g_1(x)}{q} \qquad \forall\, x \in E \setminus Z_2.$$

据Young不等式的等号情形知$f_1(x) = g_1(x)$ for all $x \in E \setminus Z_2$, 因此由(3) 和$q/p = q - 1$得到

$$|f(x)| = c_1|g(x)|^{q-1} \quad \forall\, x \in E \setminus Z_2, \qquad \text{其中} \quad c_1 = \frac{\|f\|_{L^p}}{\|g\|_{L^q}^{q-1}}. \tag{4}$$

令$Z = Z_1 \cup Z_2$, 则联合(2),(4) 得到

$$f(x)g(x) = e^{\mathrm{i}\theta}c_1|g(x)|^q \qquad \forall\, x \in E \setminus Z.$$

令$c = e^{\mathrm{i}\theta}c_1$, 则由$g(x)\overline{g(x)} = |g(x)|^2$ 得到

$$f(x)|g(x)|^2 = c|g(x)|^q\overline{g(x)} \qquad \forall\, x \in E \setminus Z. \tag{5}$$

于是得到

$$f(x) = c|g(x)|^{q-2}\overline{g(x)} \qquad \forall\, x \in E \setminus Z. \tag{6}$$

事实上对任意$x \in E \setminus Z$, 当$g(x) \neq 0$时, 由(5)知(6)中的等式成立; 当$g(x) = 0$时由(4)和$q > 1$ 知$f(x) = 0$, 于是结合约定$|z|^{q-2}\overline{z}\big|_{z=0} = 0$ 知(6)中的等式仍成立. 所以(6)成立. □

习题3(L^q-范数). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间满足存在$A \in \mathcal{M}$ 使得$0 < \mu(A) < \infty$. 设$\mathcal{S}$是X上的测度有限的可测集的特征函数的线性组合的全体, 即

$$\mathcal{S} = \Big\{f : X \to \mathbb{C} \;\Big|\; f = \sum_{k=1}^{n} c_k\mathbf{1}_{E_k}, E_k \in \mathcal{M}, \mu(E_k) < \infty, c_k \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}\Big\}.$$

设$1 < p \leq \infty, 1 \leq q < \infty$ 满足$1/p + /q = 1$. 证明

(a) $\{0\} \neq \mathcal{S} \subset L^1(X,\mu) \cap L^\infty(X,\mu) \subset L^p(X,\mu)$.

(b) 对任意$g \in L^q(X,\mu)$ 有

$$\|g\|_{L^q} = \sup_{0 \neq f \in \mathcal{S}} \frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|.$$

回忆: 在$L^p(X,\mu)$中, 定义$f_1 = f_2 \iff \|f_1 - f_2\|_{L^p} = 0$ 即$\mu(X(f_1 \neq f_2)) = 0$. 此外回忆记号

$$\text{当}1 \leq p < \infty\text{时} \quad \|f\|_{L^p} = \|p\|_{L^p(X,\mu)} = \Big(\int_X |f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p},$$

$$\text{当}p=\infty\text{时}\quad \|f\|_{L^\infty}=\|f\|_{L^\infty(X,\mu)}=\inf_{Z\in\mathcal{M},\mu(Z)=0}\sup_{x\in X\setminus Z}|f(x)|.$$

【本题的证明】

(a): 由$A\in\mathcal{M}$和$0<\mu(A)<\infty$ 知$0\neq f=\mathbf{1}_A\in\mathcal{S}$. 所以$\mathcal{S}\neq\{0\}$. 再由$\mathcal{S}$的定义易见有$\mathcal{S}\subset L^1(X,\mu)\cap L^\infty(X,\mu)\subset L^p(X,\mu)$.

(b): 对任意$g\in L^q(X,\mu)$, 简记

$$M_q(g)=\sup_{0\neq f\in\mathcal{S}}\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|. \tag{1}$$

则要证明

$$\|g\|_{L^q}=M_q(g).$$

注意$g\in L^q(X,\mu)$ 蕴含$\mu(X(|g|=\infty))=0$. 因零测集对积分无贡献, 故可设g在X上处处有限.

首先对任意$0\neq f\in\mathcal{S}$, 由Hölder 不等式有

$$\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu\Big|\le\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}\quad\text{即}\quad\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu\Big|\le\|g\|_{L^q}.$$

这给出

$$M_q(g)\le\|g\|_{L^q}.$$

为证反向不等式$\|g\|_{L^q}\le M_q(g)$, 可设$\|g\|_{L^q}>0$.

先证明存在实值或复值函数$0\neq f\in L^p(X,\mu)$ 使得$fg\in L^1(X,\mu)$且

$$\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|=\|g\|_{L^q}. \tag{2}$$

事实上当$1<q<\infty$时有$1<p<\infty,(q-1)p=q$. 此时取

$$f(x)=\mathbf{1}_{X(g\neq0)}(x)\frac{|g(x)|^q}{g(x)},\quad x\in X$$

则易见$f\in L^p(X,\mu),fg\in L^1(X,\mu)$ 且

$$(\|f\|_{L^p})^p=\int_{X(g\neq0)}|g|^{(q-1)p}\mathrm{d}\mu=\int_X|g|^q\mathrm{d}\mu(x)=(\|g\|_{L^q})^q>0,$$

$$\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu\Big|=\int_{X(g\neq0)}|g|^q\mathrm{d}\mu=\int_X|g|^q\mathrm{d}\mu=(\|g\|_{L^q})^q=\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q},$$

所以f满足(2).

当$q=1$时有$p=\infty$. 此时由$\|g\|_{L^1}>0$ 知$\mu(X(|g|>0))>0$. 令

$$f(x)=\mathbf{1}_{X(|g|>0)}(x)\frac{|g(x)|}{g(x)},\quad x\in X.$$

则对任意μ-零测集$Z\subset X$ 有$X(|g|>0)\setminus Z\neq\emptyset$, 因此

$$|f(x)|\le1\quad\forall\,x\in X\setminus Z;\qquad|f(x)|=1\quad\forall\,x\in X(|g|>0)\setminus Z.$$

所以 $\sup\limits_{x\in X\setminus Z}|f(x)|=1$, 所以$\|f\|_{L^\infty}=1$. 同时有$fg\in L^1(X,\mu)$ 且

$$\begin{aligned}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu\Big| &= \Big|\int_X \mathbf{1}_{X(|g|>0)}(x)|g(x)|\mathrm{d}\mu(x)\Big|\\ &= \int_X |g(x)|\mathrm{d}\mu(x)=\|g\|_{L^1}=\|g\|_{L^1}\|f\|_{L^\infty}.\end{aligned}$$

所以f仍满足(2).

现在对(2)中的$0\neq f\in L^p(X,\mu)$, 考虑一列有界可测函数

$$F_n(x)=f(x)\mathbf{1}_{X_n}(x),\quad \text{其中}\quad X_n=X(|g|\geq 1/n)\cap X(|f|\leq n),\quad n=1,2,3,\dots.$$

注意由$g\in L^q(X,\mu)$和$1\leq q<\infty$ 知

$$\mu(X_n)\leq \mu(X(|g|\geq 1/n))\leq n^q\|g\|_{L^q}^q<\infty,\quad n=1,2,3,\dots.$$

由讲义**定理4.2.3(简单函数逼近定理)的一个推论**知存在X上的一列简单函数

$$f_n(x)=\sum_{k=1}^{N_n}c_{k,n}\mathbf{1}_{E_{k,n}}(x)$$

使得$E_{k,n}\subset X_n, k=1,2,...,N_n$ 且$|f_n(x)|\leq|F_n(x)|$, $|f_n(x)-F_n(x)|\to 0,(n\to\infty)$ for all $x\in X$. 由$\mu(E_{k,n})\leq\mu(X_n)<\infty$ 知$f_n\in\mathcal{S}$, 同时由$M_q(g)$的定义(1)易见有

$$\Big|\int_X f_n(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\leq\|f_n\|_{L^p}M_q(g). \tag{3}$$

事实上当$\|f_n\|_{L^p}=0$时, 不等式(3)成为等式$0=0$; 当$\|f_n\|_{L^p}>0$时, 由$M_q(g)$的定义有

$$\frac{1}{\|f_n\|_{L^p}}\Big|\int_X f_n(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\leq M_q(g)$$

从而(3)仍成立.

我们有

$$|f_n(x)|\leq|F_n(x)|\leq|f(x)|,\quad |f_n(x)g(x)|\leq|f(x)g(x)|\quad\forall\, x\in X,n\in\mathbb{N}.$$

由$f\in L^p(X,\mu)$知$Z:=X(|f|=\infty)$是μ-零测集. 因此对任意$x\in X\setminus Z$ 有$|f(x)|<\infty$ 从而有

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)g(x)=\lim_{n\to\infty}F_n(x)g(x)=f(x)g(x).$$

[事实上对任意$x\in X\setminus Z$, 当$g(x)=0$时, 上面的极限等式成立, 当$g(x)\neq 0$时, 对所有充分大的$n\in\mathbb{N}$有$x\in X(|g|\geq 1/n)\cap X(|f|\leq n)=X_n$, 所以上面的极限等式仍成立.]
因$fg\in L^1(X,\mu)$, 故由LDC和(3)以及$|f_n|\leq|f|$ 得到

$$\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu\Big|=\lim_{n\to\infty}\Big|\int_X f_ng\mathrm{d}\mu\Big|\leq\limsup_{n\to\infty}\|f_n\|_{L^p}M_q(g)\leq\|f\|_{L^p}M_q(g).$$

联合(1) 即得

$$\|g\|_{L^q}=\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu\Big|\leq M_q(g).$$

所以等式$\|g\|_{L^q}=M_q(g)$成立. □

习题4(L^q-范数, 续上题). 沿用上题的假设和记号, 进一步设μ是σ-有限的, 并设q可以为∞, 即设$1\le p\le\infty$ 和$1\le q\le\infty$ 满足$1/p+1/q=1$. 设$\mathcal{M}$-可测函数$g:X\to\mathbb{C}$ 满足

$$\sup_{0\neq f\in\mathcal{S},fg\in L^1(X,\mu)}\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|<\infty$$

证明$g\in L^q(X,\mu)$.

【证】据假设知, 存在一列$\mathcal{M}$-可测集$X_n\subset X$ 满足$X=\bigcup_{n=1}^{\infty}X_n$且$X_n\subset X_{n+1},\mu(X_n)<\infty, n=1,2,3,\dots$. 令

$$M_q(g)=\sup_{0\neq f\in\mathcal{S},fg\in L^1(X,\mu)}\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|.$$

则$M_q(g)<\infty$ 且

$$\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\le\|f\|_{L^p}M_q(g)\qquad\forall\, f\in\mathcal{S}\ \text{ s.t. }\ fg\in L^1(X,\mu).\tag{$*$}$$

先设$1\le q<\infty$(即$1<p\le\infty$). 令$E_n=X(0<|g|\le n)\cap X_n$. 则有$X(|g|>0)=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且$E_n\subset E_{n+1}, n=1,2,3,\dots$. 对任意$N\in\mathbb{N}$, 考虑有界可测函数

$$F_N(x)=\mathbf{1}_{E_N}(x)\frac{|g(x)|^q}{g(x)},\quad x\in X.$$

据**定理4.2.3(简单函数逼近定理)**, 存在一列简单函数$f_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{N_n}c_{k,n}\mathbf{1}_{E_{k,n}}(x)$ 使得$|f_n(x)|\le|F_N(x)|$, $\sup\limits_{x\in X}|f_n(x)-F_N(x)|\to0\,(n\to\infty)$ for all $x\in X$.令

$$f_{n,N}(x)=f_n(x)\mathbf{1}_{E_N}(x)=\sum_{k=1}^{N_n}c_{k,n}\mathbf{1}_{E_{k,n}\cap E_N}(x),\quad x\in X.$$

则由$\mu(E_N)<\infty$知$f_{n,N}\in\mathcal{S}$, 并由$F_N(x)\equiv F_N(x)\mathbf{1}_{E_N}(x)$ 知$f_{n,N}$与f_n 有相同性质:

$$|f_{n,N}(x)|\le|F_N(x)|,\quad\|f_{n,N}-F_N\|_{L^\infty}\to0\quad(n\to\infty).$$

此外由$|f_{n,N}(x)g(x)|\le|F_N(x)g(x)|=\mathbf{1}_{E_N}(x)|g(x)|^q\le N^q\mathbf{1}_{E_N}(x)$ for all $x\in X$ 得知$f_{n,N}g\in L^1(X,\mu)$. 于是有

$$\begin{aligned}&\int_{E_N}|g(x)|^q\mathrm{d}\mu(x)=\int_{E_N}F_N(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\\&\le\Big|\int_{E_N}\big(F_N(x)-f_{n,N}(x)\big)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|+\Big|\int_X f_{n,N}(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\\&\le\|F_N-f_{n,N}\|_{L^\infty}N\mu(E_N)+\|f_{n,N}\|_{L^p}M_q(g).\end{aligned}$$

当$1<p<\infty$ 时

$$\|f_{n,N}\|_{L^p}\le\Big(\int_X|F_N(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}=\Big(\int_{E_N}|g(x)|^q\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}<\infty.$$

因此令$n \to \infty$ 得到

$$\int_{E_N} |g(x)|^q \mathrm{d}\mu(x) \le \Big(\int_{E_N} |g(x)|^q \mathrm{d}\mu(x) \Big)^{1/p} M_q(g)$$

从而得到

$$\int_{E_N} |g(x)|^q \mathrm{d}\mu(x) \le \big(M_q(g)\big)^q \qquad (\forall\, N \in \mathbb{N}).$$

这个不等式对$q = 1$ (即$p = \infty$时) 也成立. 事实上当$q = 1$时, 由$|f_{n,N}(x)| \le |F_N(x)| \le 1$ for all $x \in X$ 有$\|f_{n,N}\|_{L^\infty} \le 1$, 从而如上令$n \to \infty$ 得到

$$\int_{E_N} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x) \le M_1(g) \qquad (\forall\, N \in \mathbb{N}).$$

因可测集列$N \mapsto E_N$渐升到$X(|g| > 0)$, 故令$N \to \infty$得到(据**Levi 渐升列积分定理**)

$$\int_X |g|^q \mathrm{d}\mu = \int_{X(|g|>0)} |g|^q \mathrm{d}\mu = \lim_{N\to\infty} \int_{E_N} |g|^q \mathrm{d}\mu \le \big(M_q(g)\big)^p < \infty.$$

所以$g \in L^q(X, \mu)$.

其次设$q = \infty$(即$p = 1$) 并记

$$M_\infty = M_\infty(g).$$

注意$0 \le M_\infty < \infty$. 为证$g \in L^\infty(X, \mu)$, 只需证明$X\big(|g| > M_\infty\big)$是$\mu$-零测集. 首先易见有分解

$$X\big(|g| > M_\infty\big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \quad \text{其中} \quad E_n = X\big(n \ge |g| \ge M_\infty + 1/n\big) \cap X_n.$$

反证法: 假设$\mu\big(X(|g| > M_\infty)\big) > 0$, 则存在$N \in \mathbb{N}$ 使得$0 < \mu(E_N) < \infty$. 令

$$f(x) = \mathbf{1}_{E_N}(x) \frac{|g(x)|}{g(x)}, \quad x \in X.$$

则f有界. 据**定理4.2.3(简单函数逼近定理)** 存在一列简单函数$f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{N_n} c_{k,n} \mathbf{1}_{E_{k,n}}(x)$ 使得$|f_n(x)| \le |f(x)|$, $\sup\limits_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \to 0\, (n \to \infty)$. 令$f_{n,N}(x) = f_n(x)\mathbf{1}_{E_N}(x) = \sum\limits_{k=1}^{N_n} c_{k,n} \mathbf{1}_{E_{k,n}\cap E_N}(x)$, 则如上分析知$f_{n,N} \in \mathcal{S}$且$f_{n,N} g \in L^1(X, \mu)$. 而由$f(x) \equiv f(x)\mathbf{1}_{E_N}(x)$ 知$f_{n,N}$与f_n 有相同的逼近性质:

$$|f_{n,N}(x)| \le |f(x)|, \quad \sup_{x\in X} |f_{n,N}(x) - f(x)| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由此并注意$\|f_{n,N}\|_{L^1} \le \|f\|_{L^1} = \mu(E_N) > 0$ 和$M_\infty = M_\infty(g)$ 以及不等式$(*)$得到

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\mu(E_N)} \int_{E_N} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x) = \frac{1}{\|f\|_{L^1}} \int_{E_N} f(x) g(x) \mathrm{d}\mu(x) \\ &\le \frac{1}{\|f\|_{L^1}} \Big| \int_{E_N} \big(f(x) - f_{n,N}(x)\big) g(x) \mathrm{d}\mu(x) \Big| + \frac{1}{\|f\|_{L^1}} \Big| \int_X f_{n,N}(x) g(x) \mathrm{d}\mu(x) \Big| \end{aligned}$$

$$\le \frac{1}{\|f\|_{L^1}}\|f-f_{n,N}\|_{L^\infty}N\mu(E_N)+\frac{1}{\|f\|_{L^1}}\|f_{n,N}\|_{L^1}M_\infty(g)$$
$$\le \|f-f_{n,N}\|_{L^\infty}N+M_\infty\to M_\infty \quad (n\to\infty).$$

然后由$E_N=X\big(N\ge|g|\ge M_\infty+1/N\big)\cap X_N$就导出矛盾:

$$M_\infty+1/N\le\frac{1}{\mu(E_N)}\int_{E_N}|g(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le M_\infty.$$

所以必有$\mu\big(X(|g|>M_\infty)\big)=0$. 所以$g\in L^\infty(X,\mu)$. □

习题5(Baire范畴定理的应用). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $\mu(X)<\infty$, 设S是$L^1(X,\mu)$的一个闭的线性子空间, 具有如下性质: 对任意$f\in S$, 存在$1<p<\infty$ 使得$f\in L^p(X,\mu)$. 证明存在$1<p_0<\infty$ 使得$S\subset L^{p_0}(X,\mu)$.

【证】对于$f\in L^p(X,\mu)$, 简记

$$\|f\|_{L^p}=\|f\|_{L^p(X,\mu)}=\Big(\int_X|f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}.$$

由$\mu(X)<\infty$ 和Hölder 不等式知若$1\le q<p<\infty$ 则$L^p(X,\mu)\subset L^q(X,\mu)$. 事实上对任意$f\in L^p(X,\mu)$ 有

$$\int_X|f(x)|^q\mathrm{d}\mu(x)\le\Big(\int_X|f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{\frac{q}{p}}\big(\mu(X)\big)^{1-\frac{q}{p}}<\infty.$$

所以$f\in L^q(X,\mu)$, 同时有

$$\|f\|_{L^q}\le\|f\|_{L^p}\big(\mu(X)\big)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}.$$

由讲义**定理5.4.3**知$(L^1(X,\mu),\|\cdot\|_{L^1})$是(复数域上的)一个完备的赋范线性空间(即它是一个Banach空间). 对任意$1<p<\infty, 0<b<\infty$, 来证明

$$S_{p,b}:=\{f\in S\mid f\in L^p(X,\mu),\ \|f\|_{L^p}\le b\}\quad \text{是}L^1(X,\mu)\text{的闭集.}$$

任取收敛序列$\{f_k\}_{k=1}^\infty\subset S_{p,b}$, $f_k\to f\in L^1(X,\mu)\,(k\to\infty)$, 即$\|f_k-f\|_{L^1}\to 0\,(k\to\infty)$. 由$S$是$L^1(X,\mu)$的闭集知$f\in S$. 而由Riesz 定理知存在子列$\{f_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使得$f_{k_j}(x)\to f(x)$ $(j\to\infty)$ a.e. $[\mu]$ $x\in X$, 从而有$|f_{k_j}(x)|^p\to|f(x)|^p$ $(j\to\infty)$ a.e. $[\mu]$ $x\in X$. 然后由Fatou 引理和$\|f_{k_j}\|_{L^p}\le b$ 得知

$$\int_X|f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\le\liminf_{j\to\infty}\int_X|f_{k_j}(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\le b^p<\infty$$

这表明$f\in L^p(X,\mu)$ 且$\|f\|_{L^p}\le b$. 所以$f\in S_{p,b}$, 所以$S_{p,b}$是$L^1(X,\mu)$的闭集.

取$p=p_n=1+\frac{1}{n}, b=n$, 则集合

$$S_n=S_{p_n,n}=\{f\in S\mid f\in L^{p_n}(X,\mu),\ \|f\|_{L^{p_n}}\le n\},\quad n=1,2,3,\dots.$$

都是$L^1(X,\mu)$的闭集且易见

$$S=\bigcup_{n=1}^\infty S_n.$$

事实上对任意$f\in S$, 由假设, 存在$1<p<\infty$ 使得$f\in L^p(X,\mu)$. 取自然数

$$n\geq \max\big\{\frac{1}{p-1},\|f\|_{L^p}(1+\mu(X))\big\}$$

则$p_n=1+\frac{1}{n}\leq p$,

$$f\in L^{p_n}(X,\mu),\quad \|f\|_{L^{p_n}}\leq \|f\|_{L^p}\big(\mu(X)\big)^{\frac{1}{p_n}-\frac{1}{p}}\leq \|f\|_{L^p}\big(1+\mu(X)\big)\leq n.$$

所以$f\in S_n$. 所以$S=\bigcup_{n=1}^{\infty}S_n$成立.

对闭集$S,S_n,n=1,2,3,...,$ 应用**Baire范畴定理**知存在$k\in\mathbb{N},f_0\in S,\delta>0$使得

$$S\cap B(f_0,\delta)=\{f\in S\mid \|f-f_0\|_{L^1}<\delta\}\subset S_k.$$

注意这蕴含$f_0\in S_k$ 从而有$f_0\in L^{p_k}(X,\mu)$. 来证明

$$S\subset L^{p_k}(X,\mu).$$

对任意$g\in S$, 令

$$f=f_0+\frac{\delta}{1+\|g\|_{L^1}}g$$

则由S是线性空间知$f\in S$ 且$\|f-f_0\|_{L^1}=\frac{\delta}{1+\|g\|_{L^1}}\|g\|_{L^1}<\delta$, 因此$f\in S_k$, 从而有$f\in L^{p_k}(X,\mu)$, 于是再由$L^{p_k}(X,\mu)$是线性空间得知

$$g=\frac{1+\|g\|_{L^1}}{\delta}(f-f_0)\in L^{p_k}(X,\mu).$$

这就证明了$S\subset L^{p_k}(X,\mu)$. 取$p_0=p_k=1+\frac{1}{k}$ 即完成了证明. □

习题6. 设$(X,\mathcal{M})$为一可测空间, λ_n,μ是$\mathcal{M}$上的有限测度$(n=1,2,3,...)$满足

(i) 对任意$E\in\mathcal{M}$, 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n(E)$ 存在、有限.

(ii) 当$E\in\mathcal{M},\mu(E)\to 0$时$\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\lambda_n(E)\to 0$.

令$\lambda(E)=\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n(E),E\in\mathcal{M}$. 证明$\lambda$是$\mathcal{M}$上的有限测度且$\lambda<<\mu$.

【证】首先回忆：“μ是$\mathcal{M}$上的有限测度”中的“有限”是指$\mu(X)<\infty$.

由假设(i) 知λ在$\mathcal{M}$上有定义、非负且$\lambda(\emptyset)=0,\lambda(X)<\infty$. 下证$\lambda$在$\mathcal{M}$上还具有可数可加性, 从而$\lambda$是$\mathcal{M}$上的一个有限测度.

任取一列互不相交的集合$E_k\in\mathcal{M},k=1,2,3,...,$ 令$S=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,S_N=\bigcup_{k=1}^{N}E_k,N\in\mathbb{N}$, 则$S,S_N\in\mathcal{M}$ 且由$\lambda_n(S)=\lambda_n(S_N)+\lambda_n(S\setminus S_N)=\sum\limits_{k=1}^{N}\lambda_n(E_k)+\lambda_n(S\setminus S_N)$ 有

$$\begin{aligned}\lambda(S)&=\lim_{n\to\infty}\lambda_n(S)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{N}\lambda_n(E_k)+\lim_{n\to\infty}\lambda_n(S\setminus S_N)\\&=\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to\infty}\lambda_n(E_k)+\lim_{n\to\infty}\lambda_n(S\setminus S_N)=\sum_{k=1}^{N}\lambda(E_k)+\lim_{n\to\infty}\lambda_n(S\setminus S_N).\end{aligned}$$

因$S_N \subset S_{N+1}, N = 1, 2, 3, ...$ 且$S = \bigcup_{N=1}^{\infty} S_N$, 故

$$\lim_{N\to\infty} \mu(S_N) = \mu(S) < \infty$$

因此

$$\mu(S \setminus S_N) = \mu(S) - \mu(S_N) \to 0 \quad (N \to \infty).$$

所以由(ii) 得知

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n(S \setminus S_N) \to 0 \quad (N \to \infty).$$

于是得到

$$0 \le \lambda(S) - \sum_{k=1}^{N} \lambda(E_k) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n(S \setminus S_N) \le \sup_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n(S \setminus S_N) \to 0 \quad (N \to \infty).$$

所以(由级数的定义)

$$\lambda(S) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \lambda(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(E_k).$$

所以λ在$\mathcal{M}$上具有可数可加性. 所以λ是一个测度.

因λ是$\mathcal{M}$上的测度且由假设(ii)知当$E \in \mathcal{M}, \mu(E) \to 0$时$0 \le \lambda(E) \le \sup_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n(E) \to 0$, 故由讲义**命题5.5.2**知$\lambda << \mu$. □